

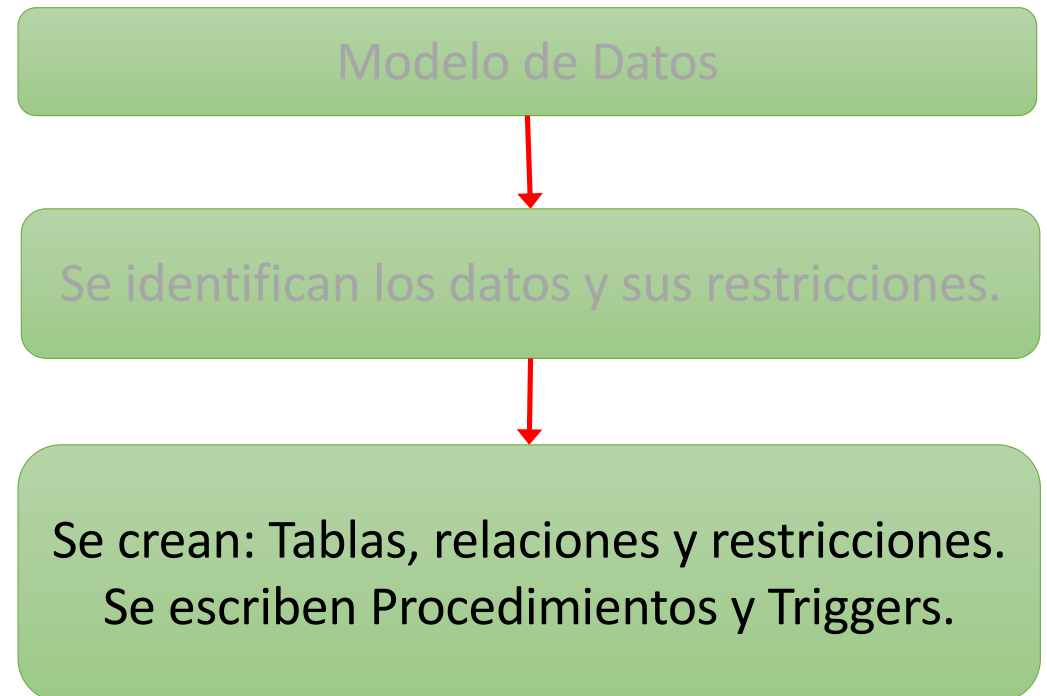
SISTEMAS DE BASES DE DATOS

TIGC1018

UNIDAD 2
Modelo LÓGICO

Diseño de una Base de Datos

- 3 pasos importantes:
 1. Análisis de Requerimientos
 2. Diseño Conceptual:
 3. Diseño Lógico, físico:

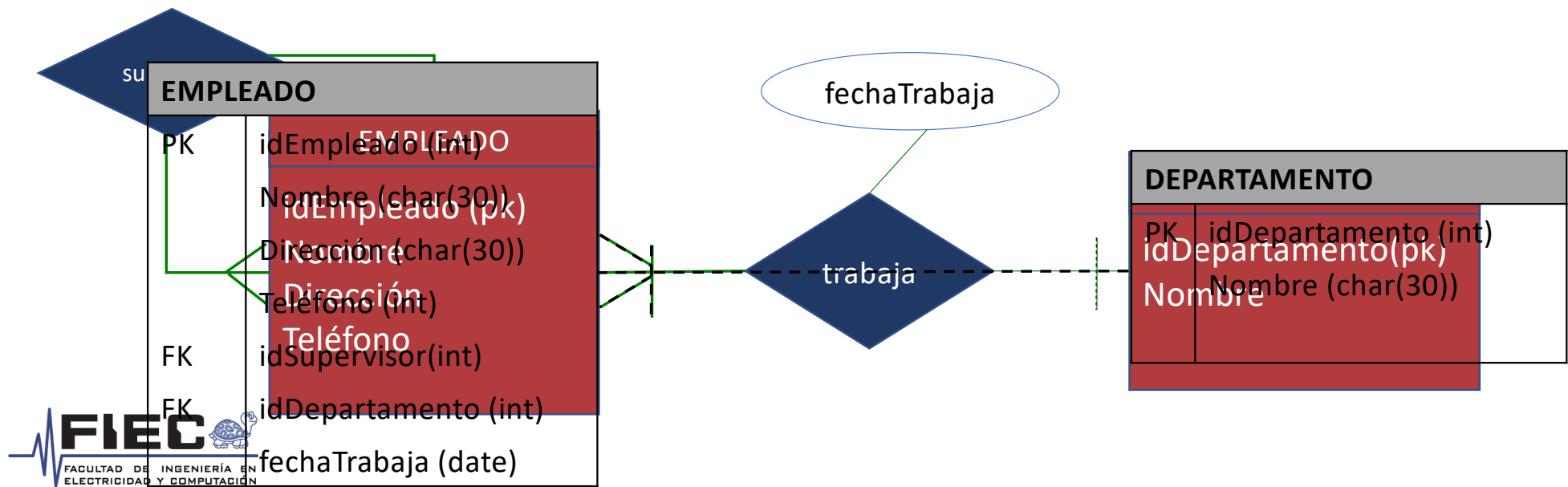


CONTENIDO

1. Tablas, Columnas, Filas y Campos (Primera Forma Normal)
2. Definición de PK y FK
3. Conversión de Entidades del Modelo Conceptual.
4. Conversión de Relaciones:
 - 1:1
 - 1:M
 - M:M
5. Conversión de Relaciones Especiales:
 - Supertipo – subtipo
 - Dependencia
 - Recursiva

MODELO LÓGICO

- El modelo lógico es el refinamiento del Modelo Conceptual.
- Aquí se reducen y/o aumentan entidades y solo quedan aquellas que van a ser diseñadas como tablas de la Base de Datos.



TRANSFORMACIÓN DEL MC AL ML

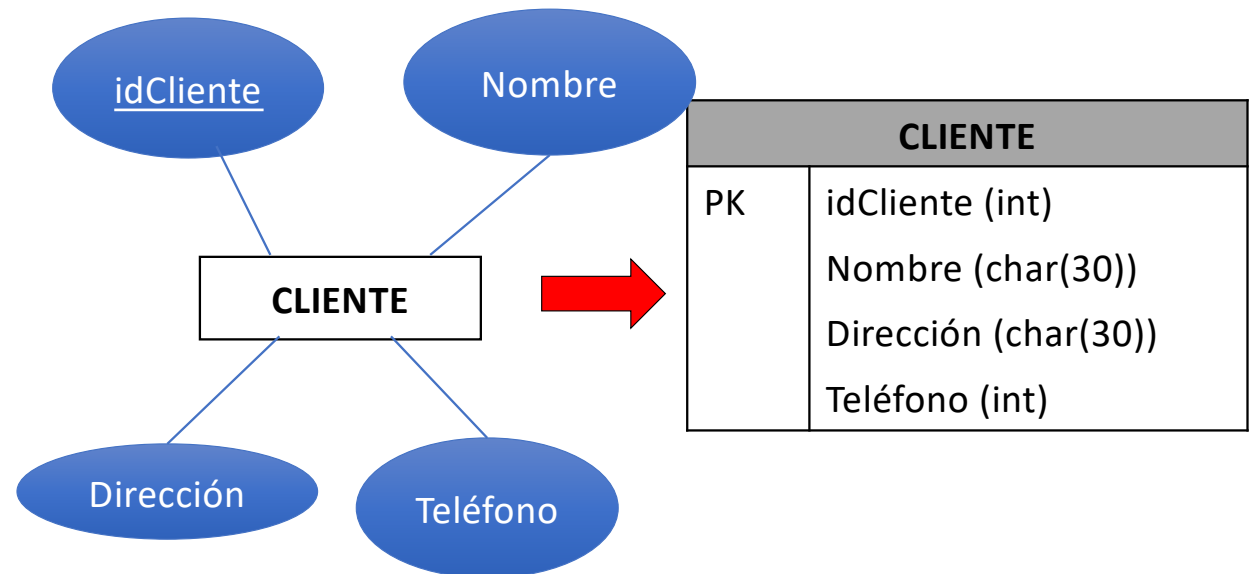
- Se transforman en tablas todos los tipos de entidades, atributos relaciones que aparecen en el Modelo Conceptual
- Las **claves primarias** se mantienen
- Fusión de Tablas, creación de tablas, eliminación de relaciones, etc
- **Normalización**: Se normaliza el esquema resultante

CONVERSIÓN DE ENTIDADES DEL MC

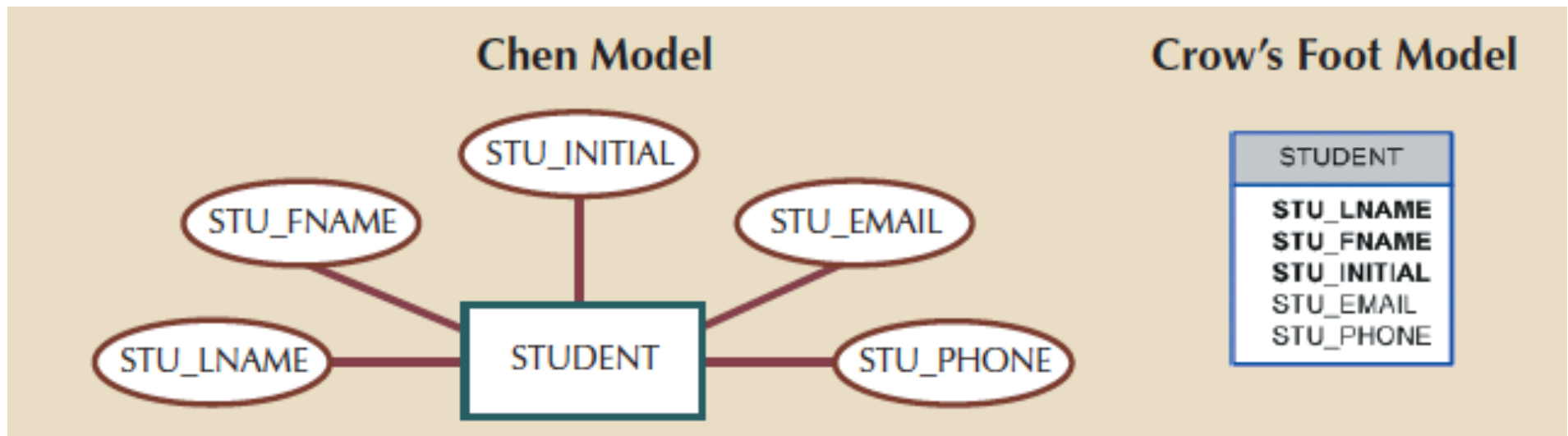
- Cada entidad del modelo conceptual se transforma directamente en una tabla.
- Los atributos de la entidad pasan a ser automáticamente las columnas de la tabla..

Entidad → Tabla

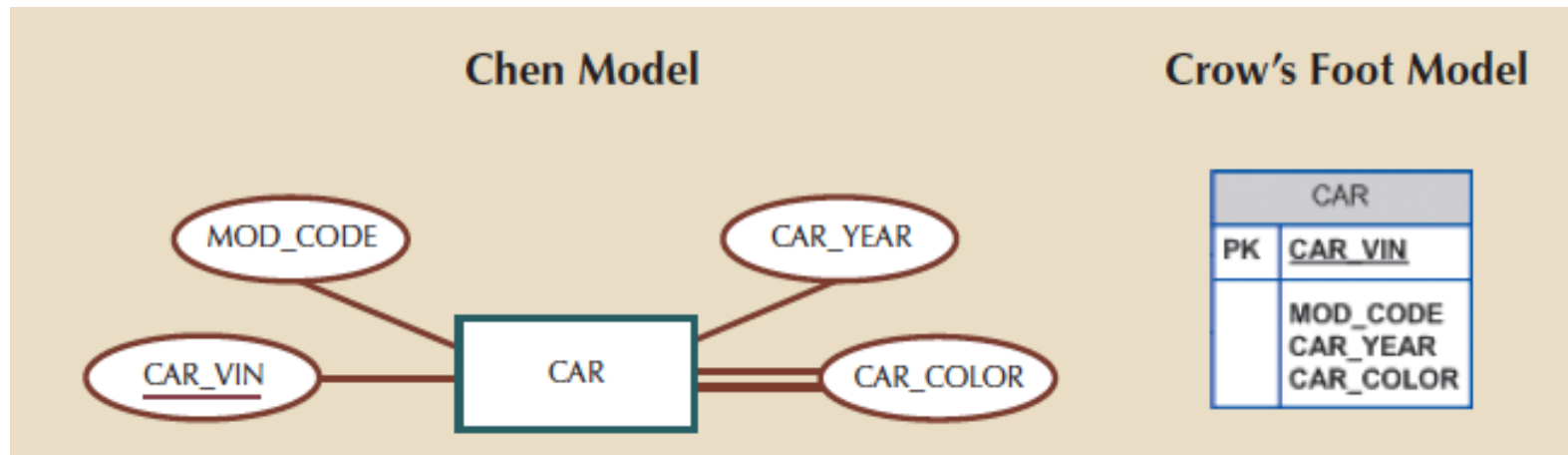
Atributos → Columnas



Chen y Crow's Foot – Atributos



Atributos multivaluados



a)

Crow's Foot Model

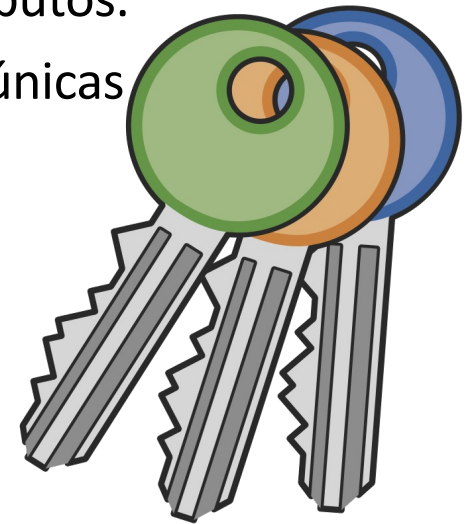
CAR	
PK	<u>CAR_VIN</u>
	MOD_CODE CAR_YEAR CAR_TOPCOLOR CAR_TRIMCOLOR CAR_BODYCOLOR

b)



TIPOS DE CLAVES

- Una clave es una o más columnas de una tabla que identifica una fila.
- Una clave única identifica una sola fila, una no única identifica a varias filas.
- Una clave compuesta es una clave que contiene dos o más atributos.
- Una tabla tiene una clave primaria única y puede tener claves únicas adicionales llamadas claves candidatas.



Integridad de la entidad - CLAVE PRIMARIA

Es usada para:

- Representar la tabla en las relaciones.
- Organizar el almacenamiento de tabla.
- Generar índices.

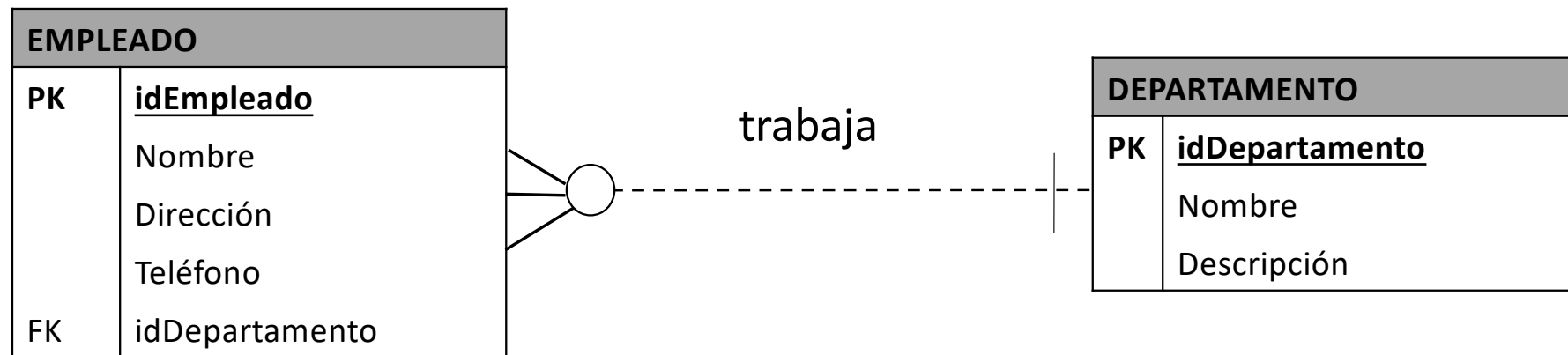


Integridad Referencial — FOREIGN KEY

- Una clave foránea es una referencia a una clave en otra tabla.
- Las claves foráneas no necesitan ser claves únicas en la tabla donde están.
 - Pero sí deben ser únicas a donde están referenciadas.

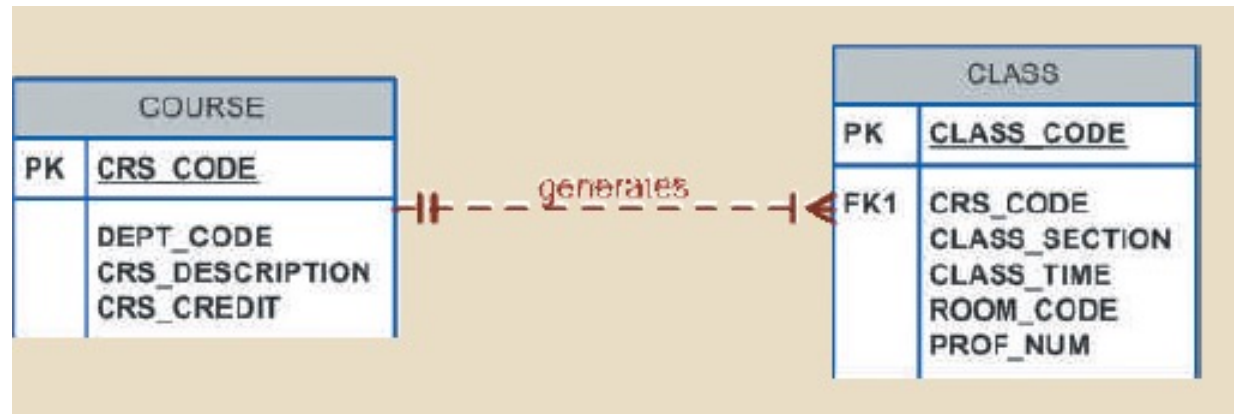


Crow's Foot Model – PK's FK's

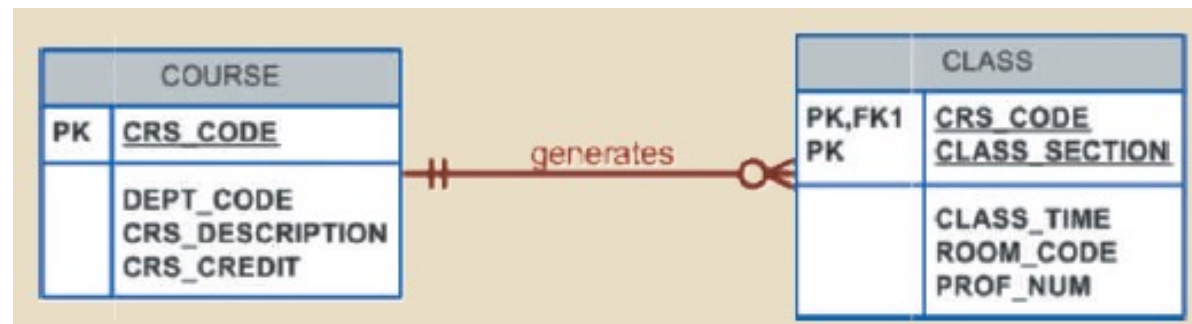


Relacion de Dependencia- Débiles y Fuertes

Débil



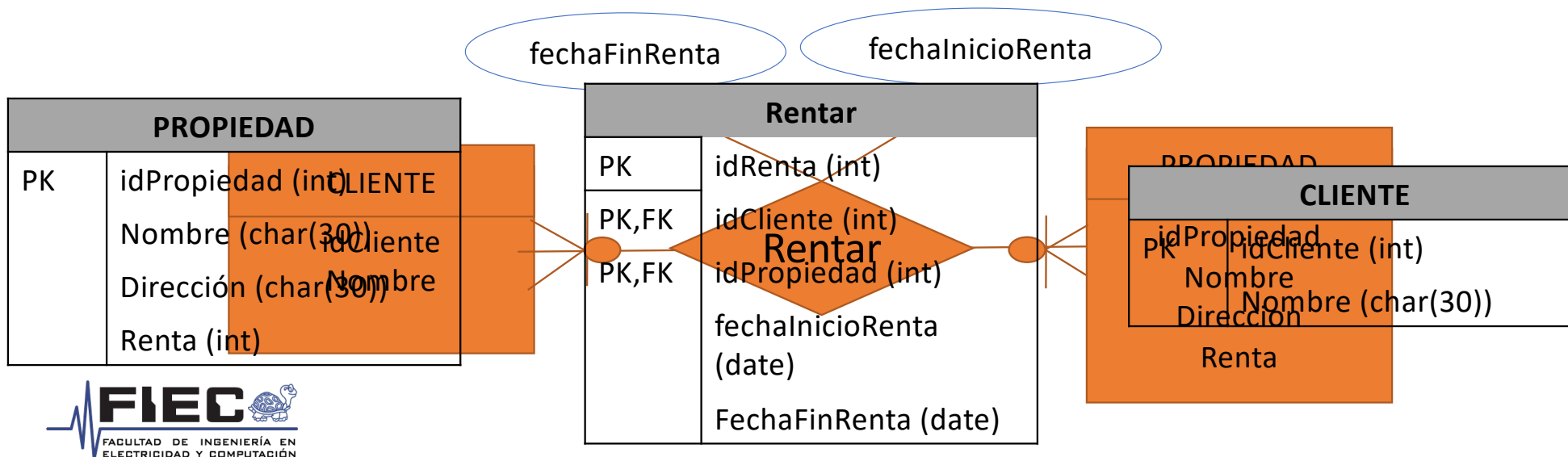
Fuerte



CONVERSIÓN DE RELACIONES

- Cardinalidad de M:M
- La relación de un modelo conceptual se transforma directamente en una tabla.
- Los campos de esta tabla son las claves primarias de todas las entidades que participan en la relación más todos aquellos atributos que pudiera tener la relación

Relación → Tabla



CONVERSIÓN DE RELACIONES

- Cardinalidad de M:M
- La relación de un modelo conceptual se transforma directamente en una tabla.
- Los campos de esta tabla son las claves primarias de todas las entidades que participan en la relación más todos aquellos atributos que pudiera tener la relación

Relación → Tabla

PROPIEDAD	
PK	idPropiedad (int) Nombre (char(30)) Dirección (char(30)) Renta (int)

Rentar	
PK	idRenta (int)
PK,FK	idCliente (int)
PK,FK	idPropiedad (int) fechaInicioRenta (date) FechaFinRenta (date)

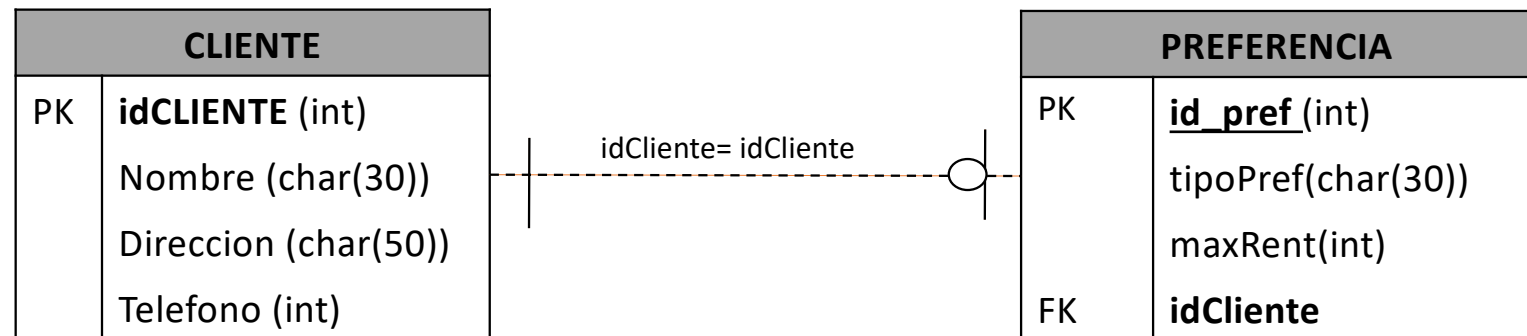
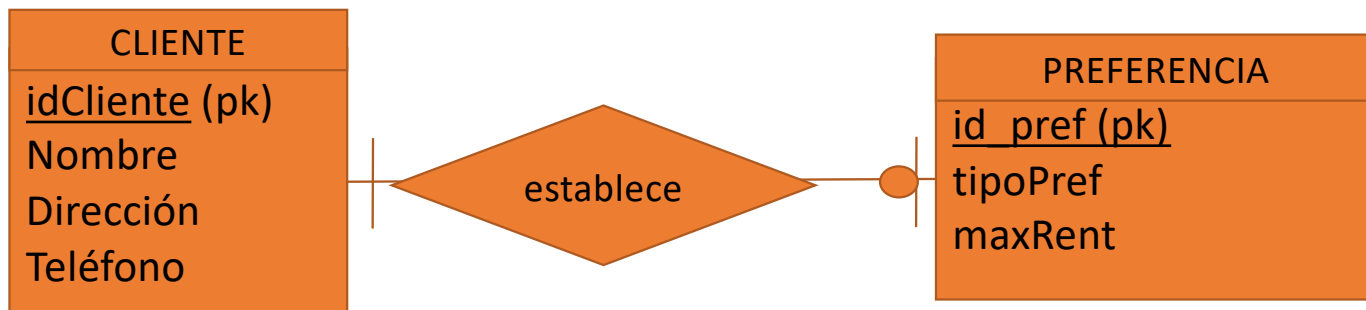
CLIENTE	
PK	idCliente (int) Nombre (char(30))

FUSIÓN DE TABLAS: Simplificación del ML

- El número de tablas que componen la DB debe mantenerse en el mínimo posible.
- Esto es aplicable a las relaciones binarias con cardinalidad uno a uno.
- Las tablas con un único atributo se pueden eliminar.

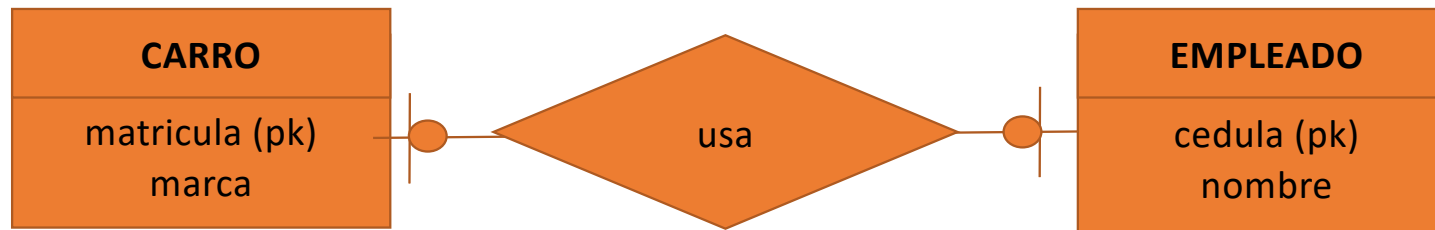
RELACIONES 1:1

- Si una de las entidades que participa en la relación posee cardinalidad **(0,1)**, mientras que en la otra es **(1,1)**, conviene propagar la clave de la entidad de cardinalidad (1,1) a la tabla resultante de la entidad de cardinalidades (0,1).

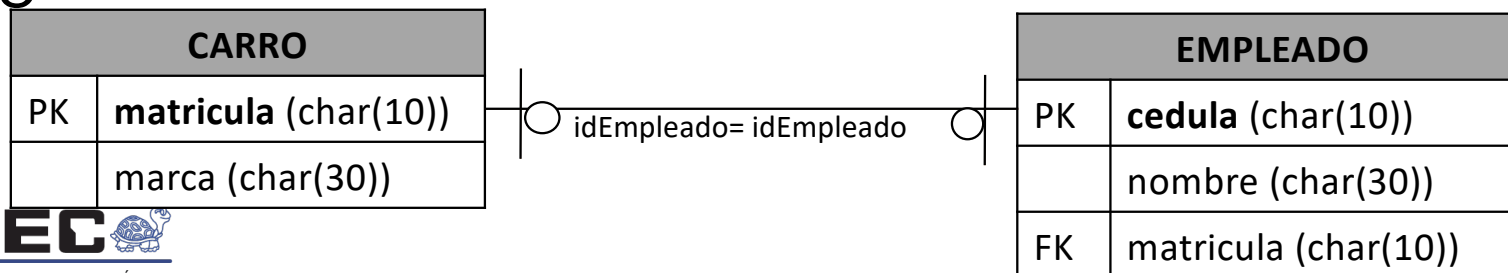


RELACIONES 1:1

- Cuando las participaciones de una relación binaria es parcial, ej:

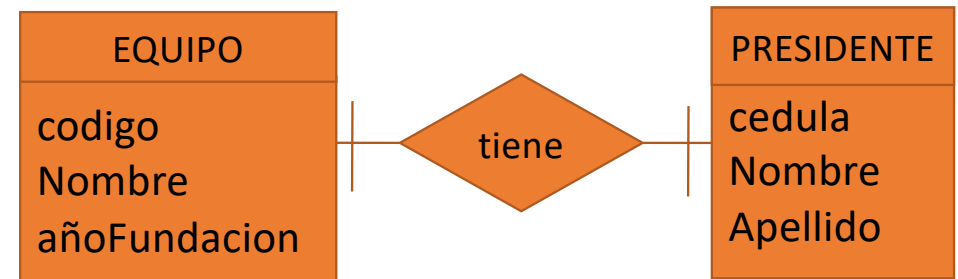


- Se decide cuál es la clase PADRE e HIJA, y la PK se copia del PADRE al HIJO



RELACIONES 1:1

- ◆ En el caso de que **ambas** entidades presenten **cardinalidades (1,1)**, se puede unificar ambas entidades en una sola tabla.
- ◆ Se elige como PK a cualquiera de las entidades originales

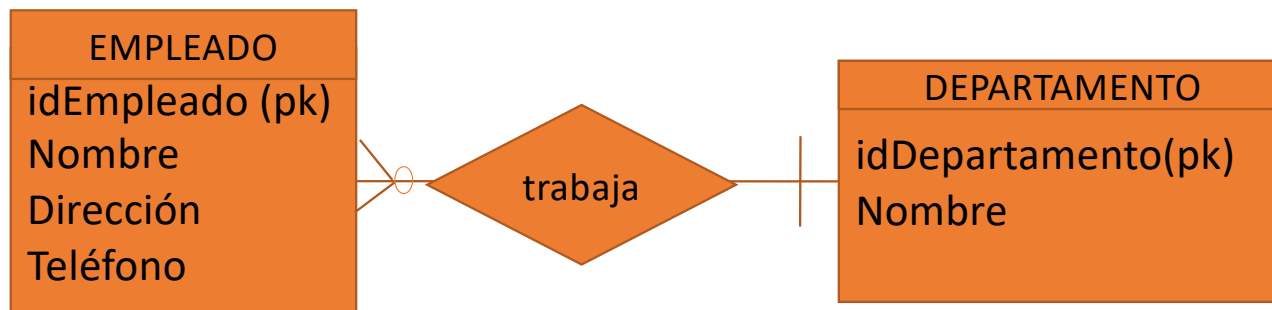


EQUIPO	
PK	Codigo (int) Nombre (char(30)) anoFundacion (int) cedula_presi (int) nombre_presi (char(30)) apellido_presi (char(30)) codigo_presi (int)

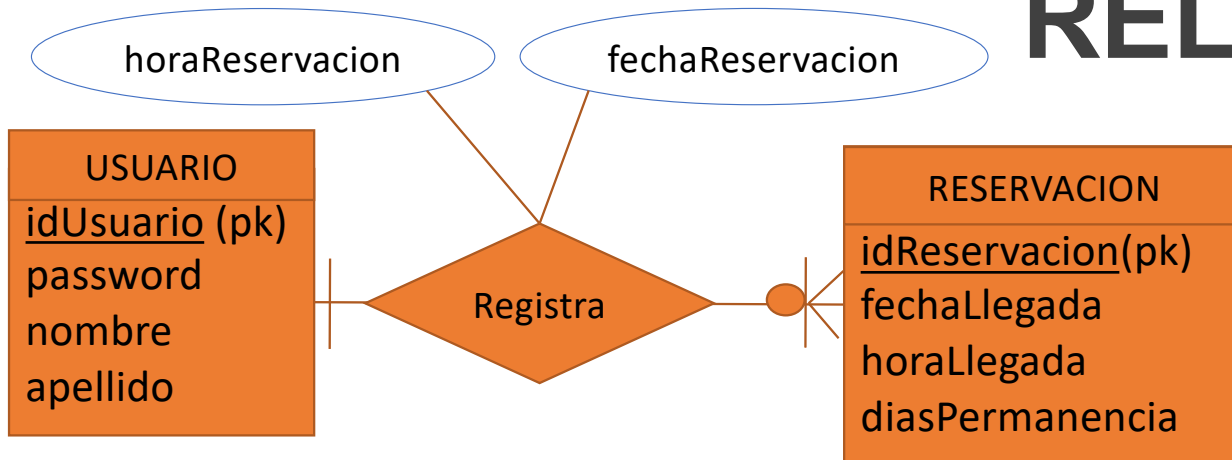
RELACIONES 1:M

- La entidad que posee la cardinalidad de **1** es considerada como entidad **Padre**
- La entidad que posee la cardinalidad de **M** es considerada como entidad **Hijo**
- Se copia la **PK** de la tabla **Padre** a la tabla **Hija** como **FK**
- Así mismo, si la relación tuviera atributos propios, también pasarían a la tabla que representa la entidad con cardinalidad “varios”.

RELACIONES 1:M



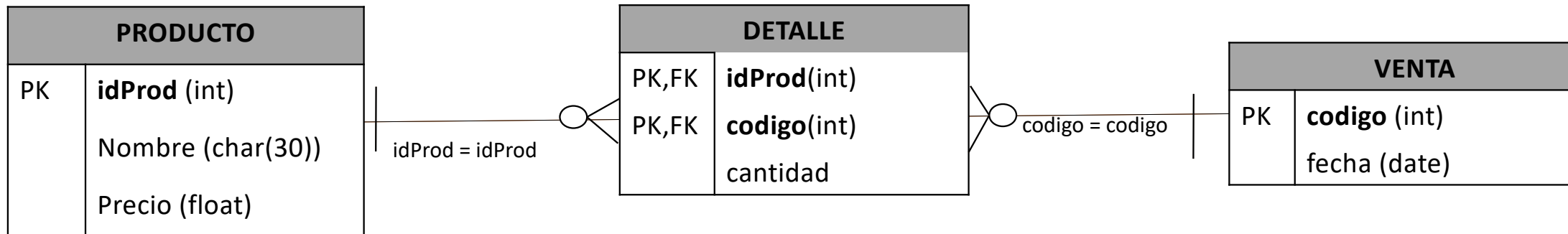
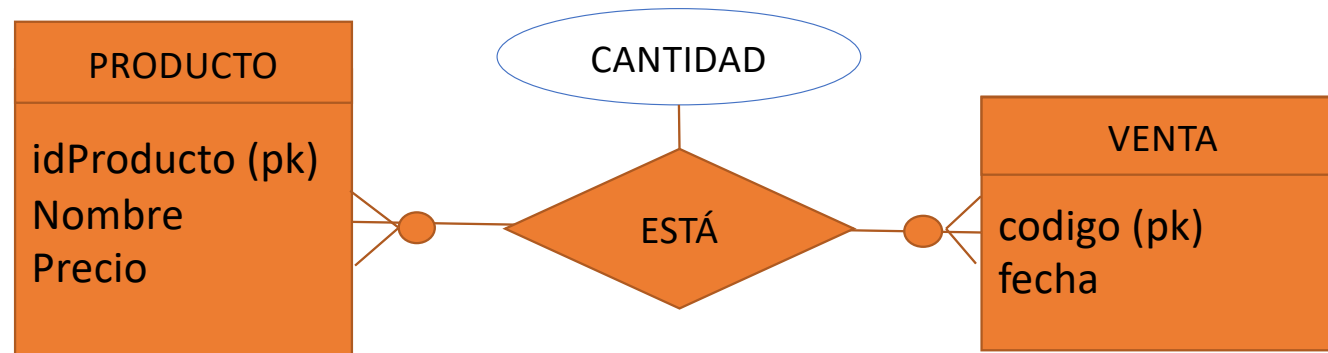
RELACIONES 1:M



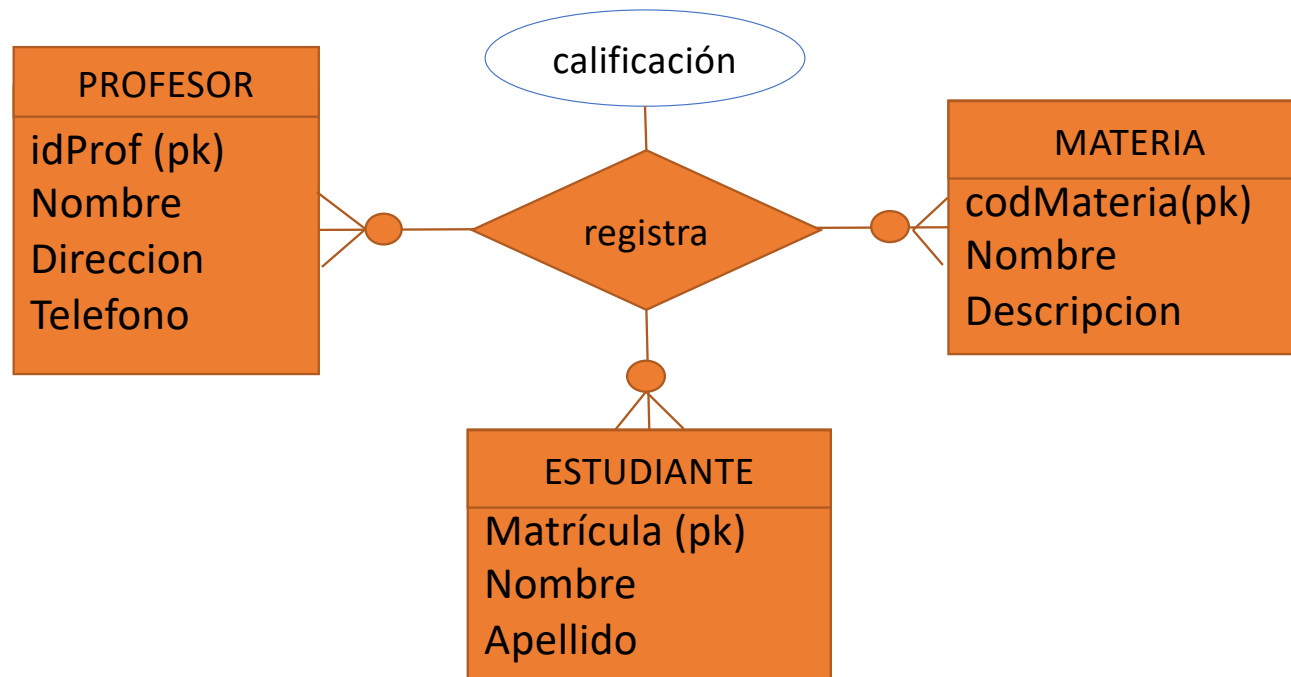
USUARIO	
PK	idUsuario (char (30))
	Password (char(30))
	Nombre (char(30))
	Apellido (char(30))

RESERVACION	
PK	idReservacion (int)
	fechaLlegada (date)
	horaLlegada (time)
	diasPermanencia (int)
	fechaReservacion (date)
	horaReservacion (time)
FK	idUsuario (char(30))

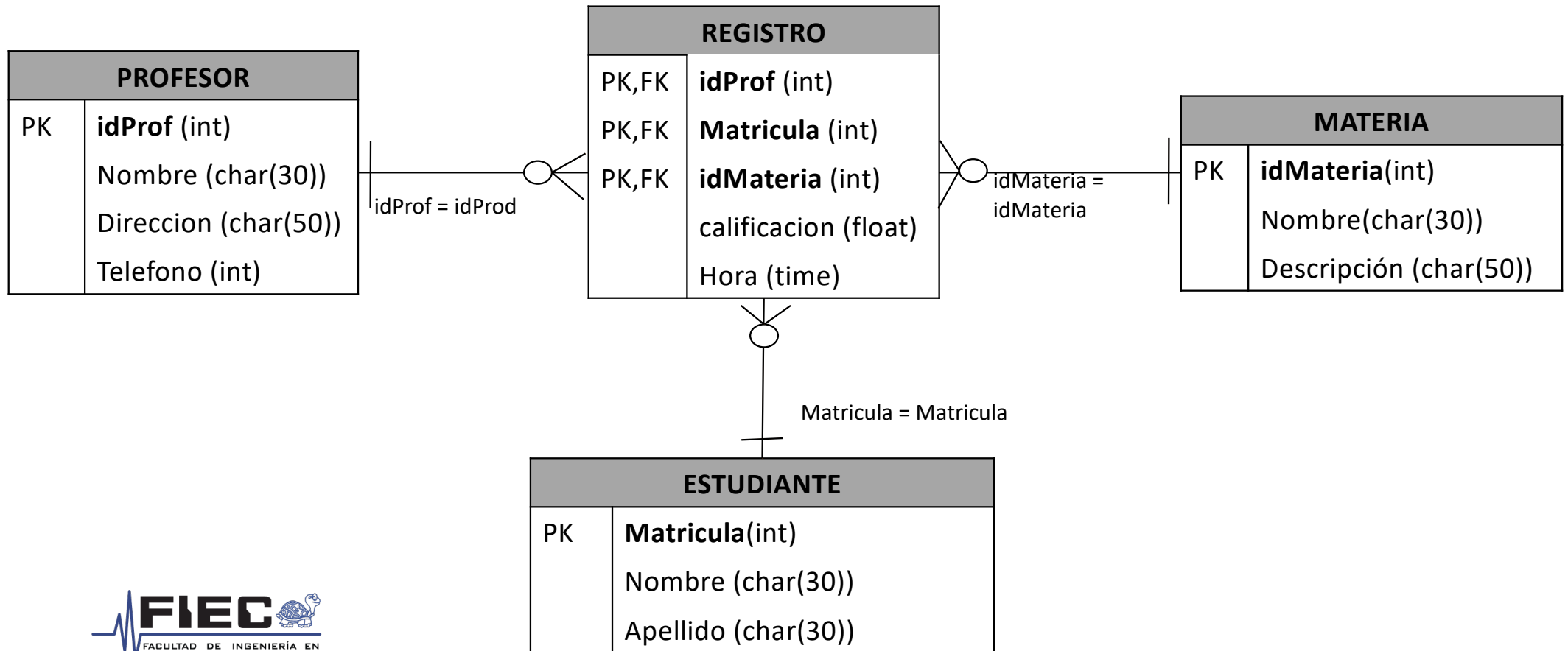
RELACIONES M:M



RELACIONES TERNARIAS



RELACIONES TERNARIAS



Ejercicio

- Implementa

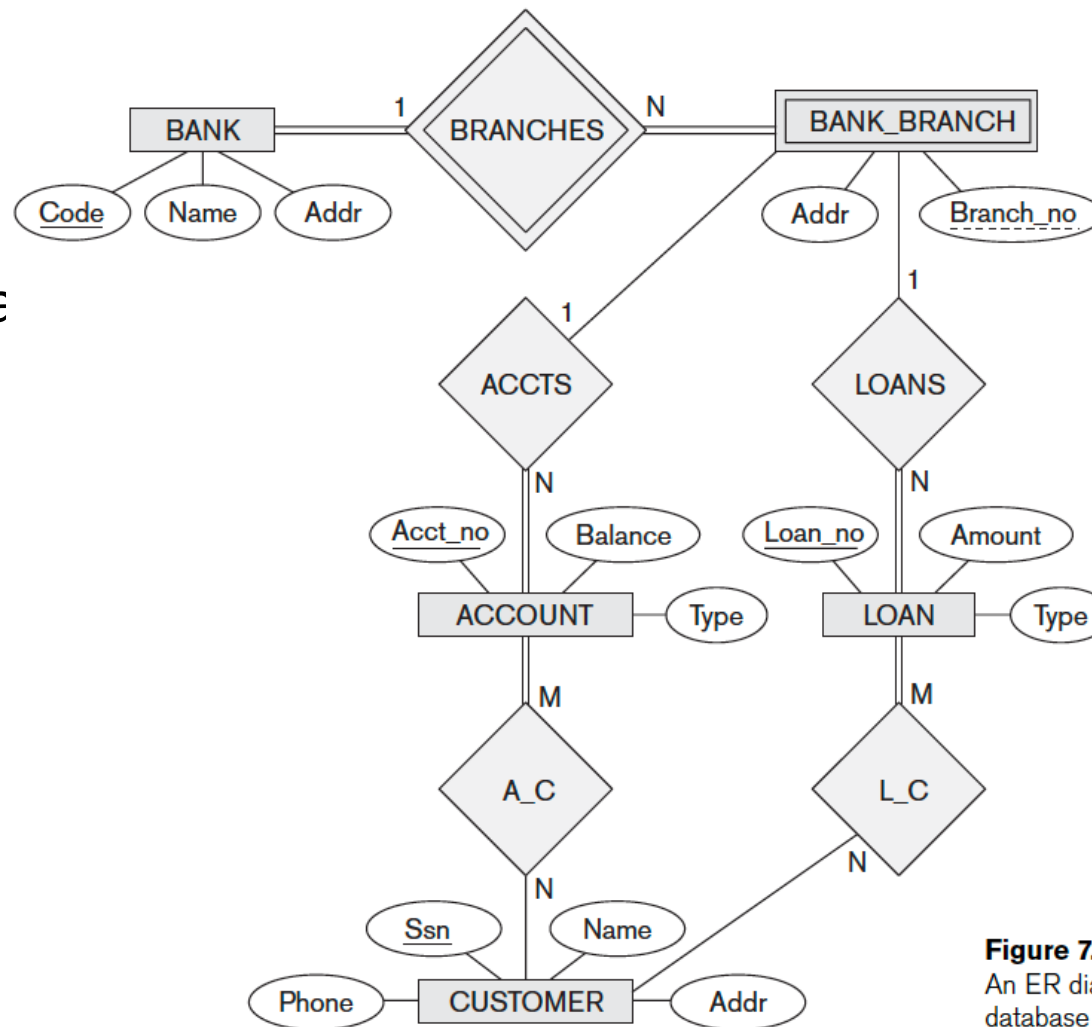


Figure 7.21
An ER diagram for a BANK database schema.

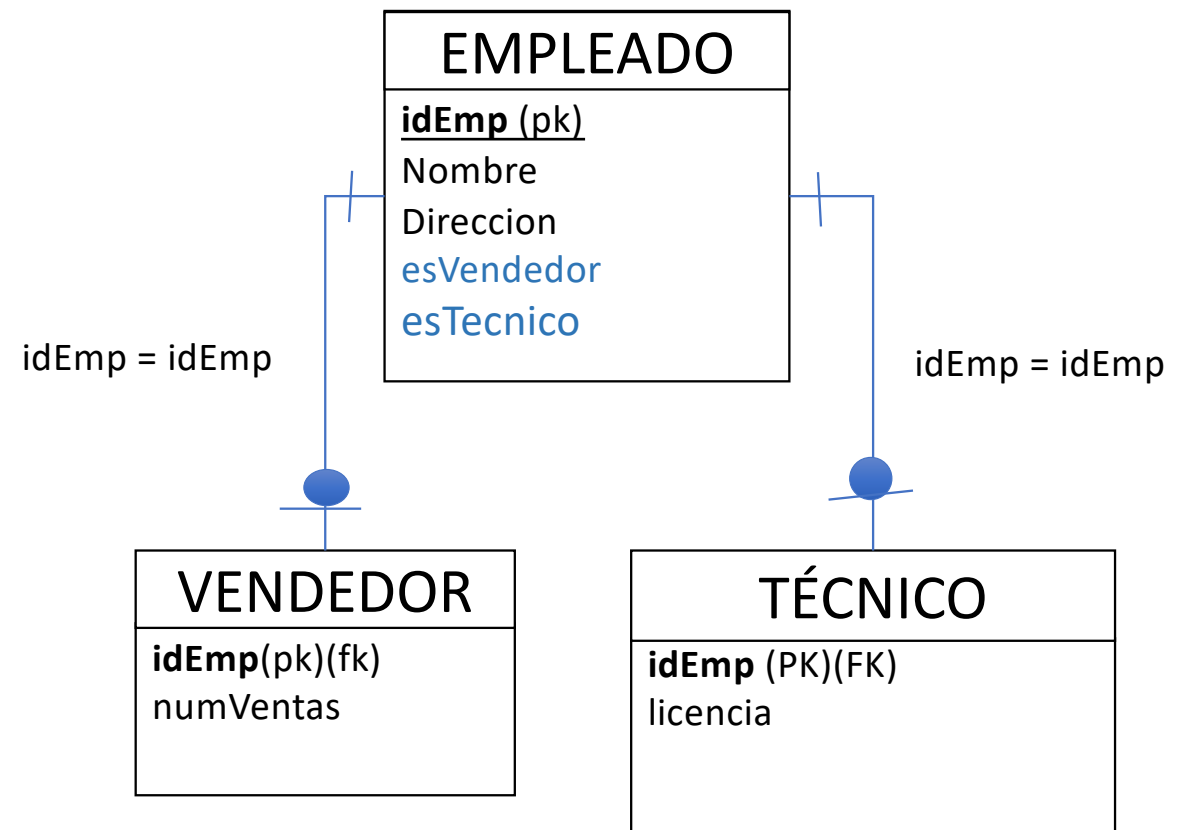
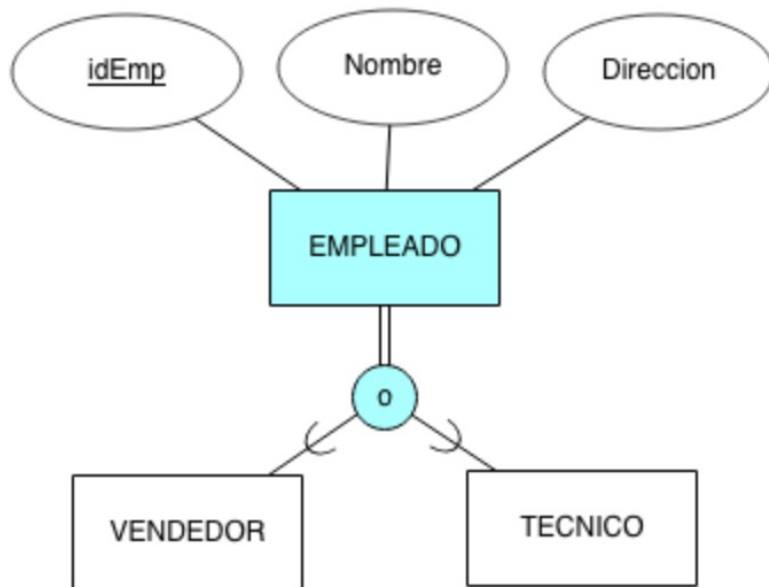
CONVERSIÓN DE RELACIONES ESPECIALES

Supertipo –Subtipo

- (a) Cuando participan: supertipo y múltiples subtipos - {obligatorio,sobrelapado}
- (b) Cuando participan: supertipo y no necesariamente multiples subtipos - {optional, sobrelapado}
- (c) Cuando participan: supertipo y solo uno de los subtipos – { obligatorio,disjunto}
- (d) Cuando participan: supertipo y la elección del subtipo es opcional {obligatorio,sobrelapado}

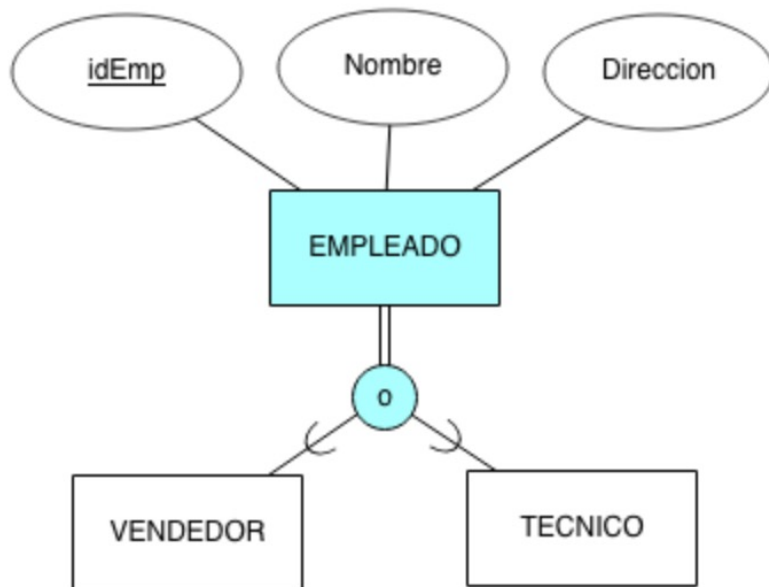
SUPERTIPO - SUBTIPO

(a) {obligatorio, sobrelapado}



SUPERTIPO - SUBTIPO

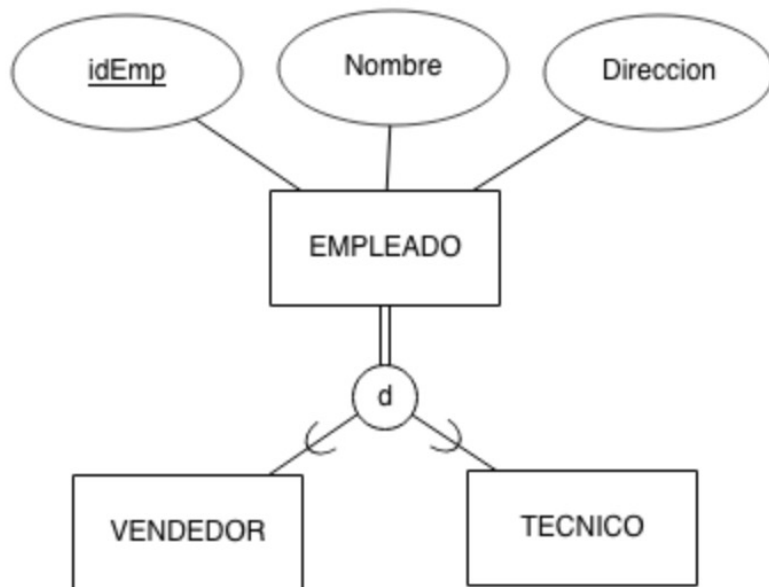
(a) {obligatorio, sobrelapado}



EMPLEADO
<u>idEmp(pk)</u>
Nombre
Direccion
esVendedor
esTecnico

SUPERTIPO - SUBTIPO

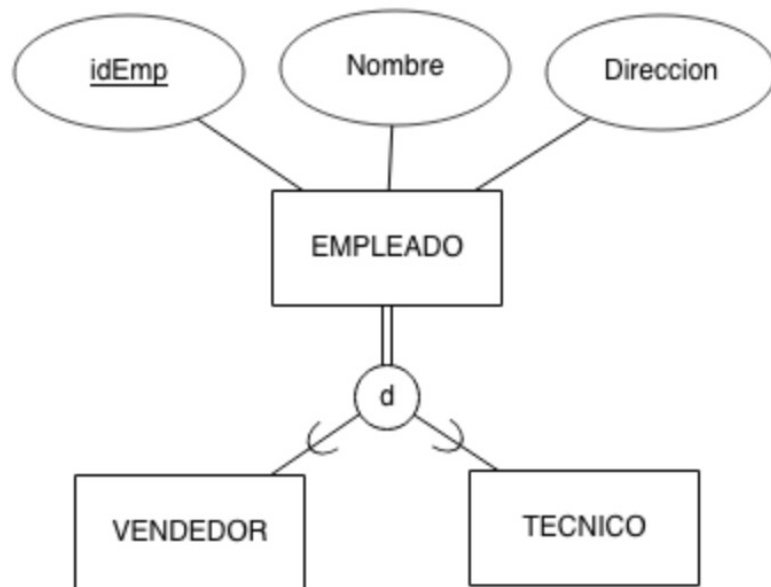
(b) {obligatorio, disjunto}



EMPLEADO
<u>idEmp(pk)(fk)</u>
numVentas
Nombre
Direccion
Licencia
tipo

SUPERTIPO - SUBTIPO

(b) {obligatorio, disjunto}

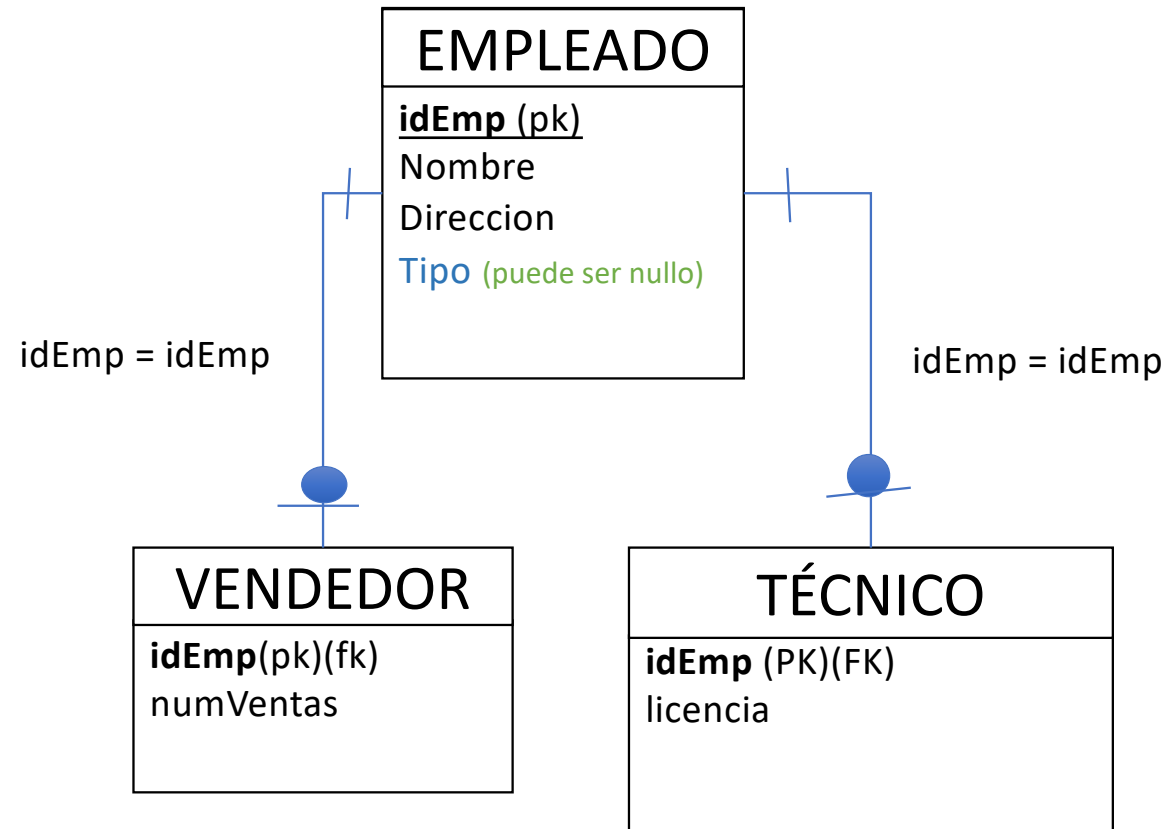
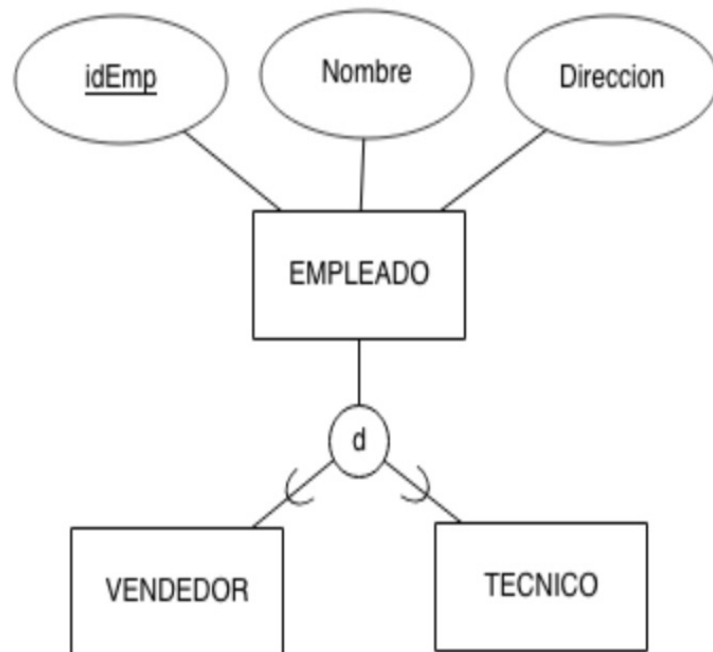


VENDEDOR
<u>idEmp(pk)</u>
Nombre
Direccion
...
...

TECNICO
<u>idEmp(pk)</u>
Nombre
Direccion
...
...

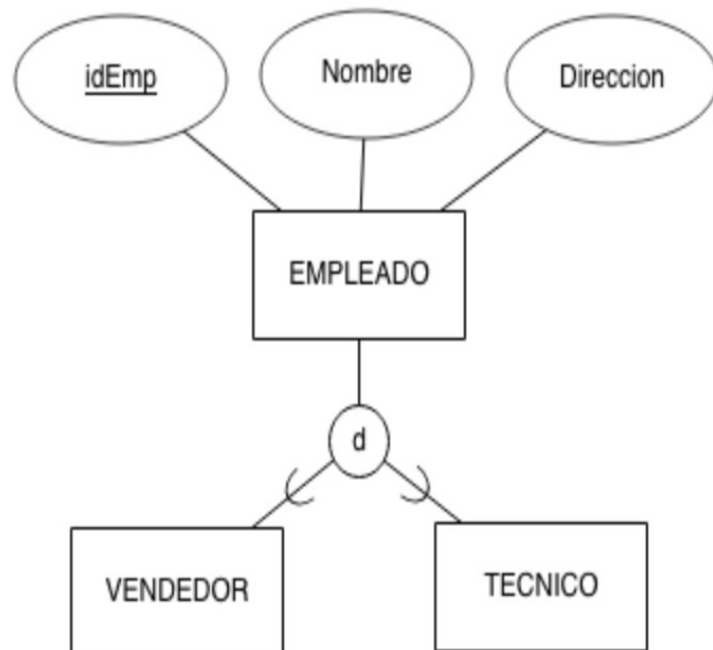
SUPERTIPO - SUBTIPO

(c) {optional,disjoint}



SUPERTIPO - SUBTIPO

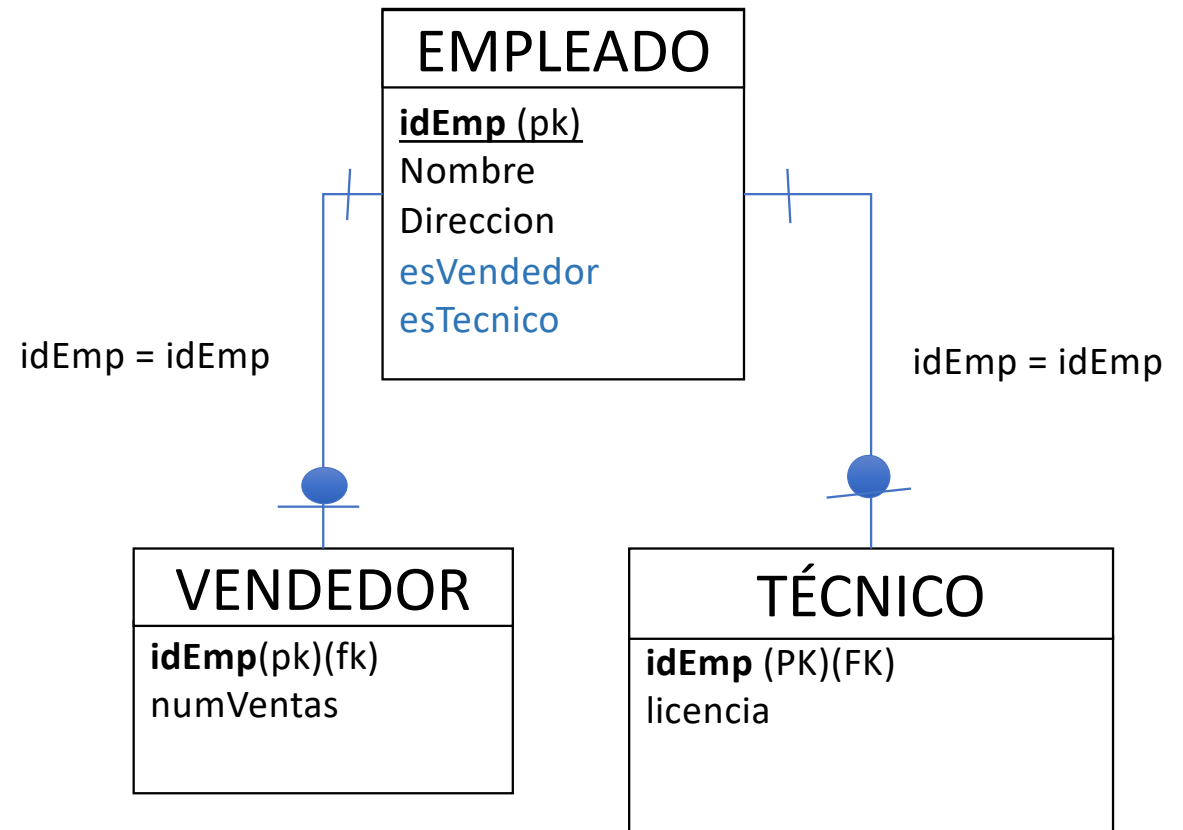
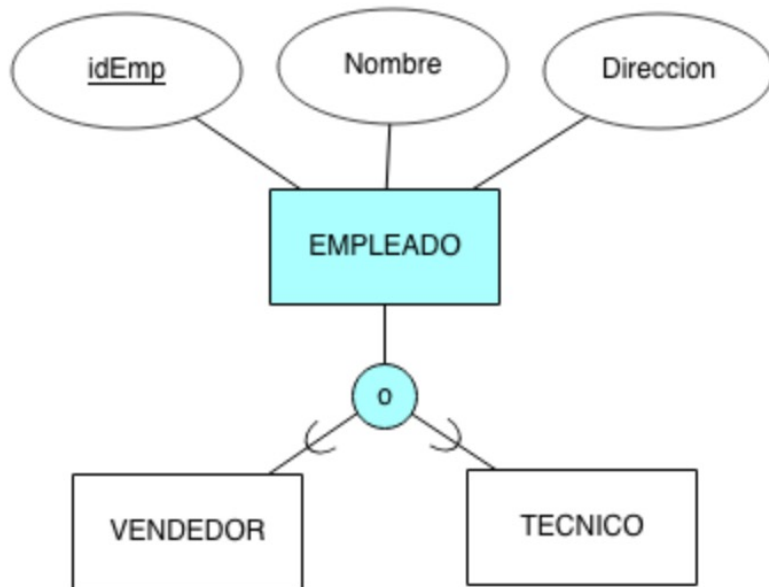
(c) {optional,disjoint}



EMPLEADO
<u>idEmp(pk)</u>
Nombre
Direccion
Tipo
numVentas
Licencia

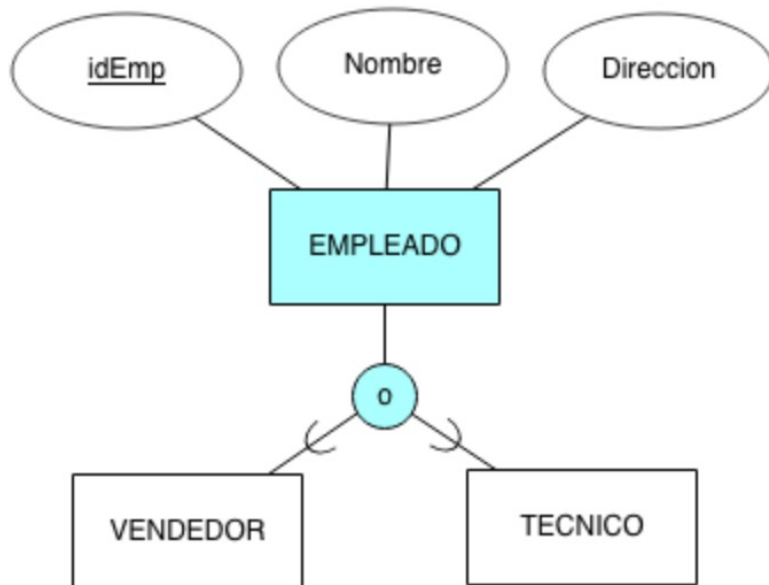
SUPERTIPO - SUBTIPO

(d) {optional,overlapped}



SUPERTIPO - SUBTIPO

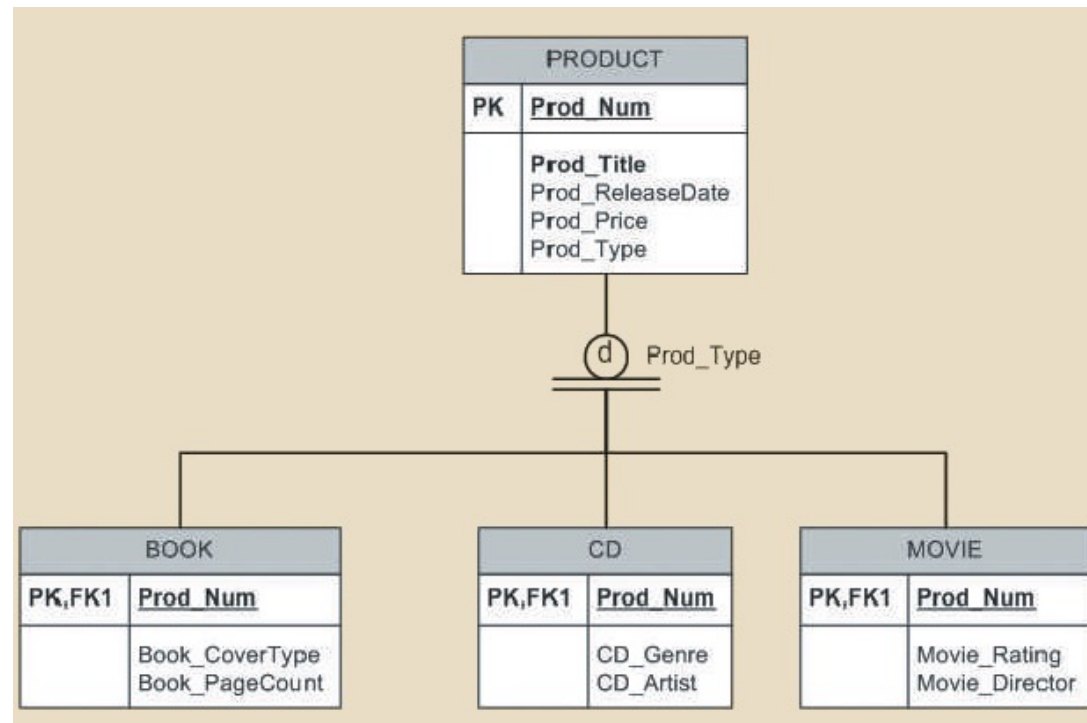
(d) {optional,overlapped}



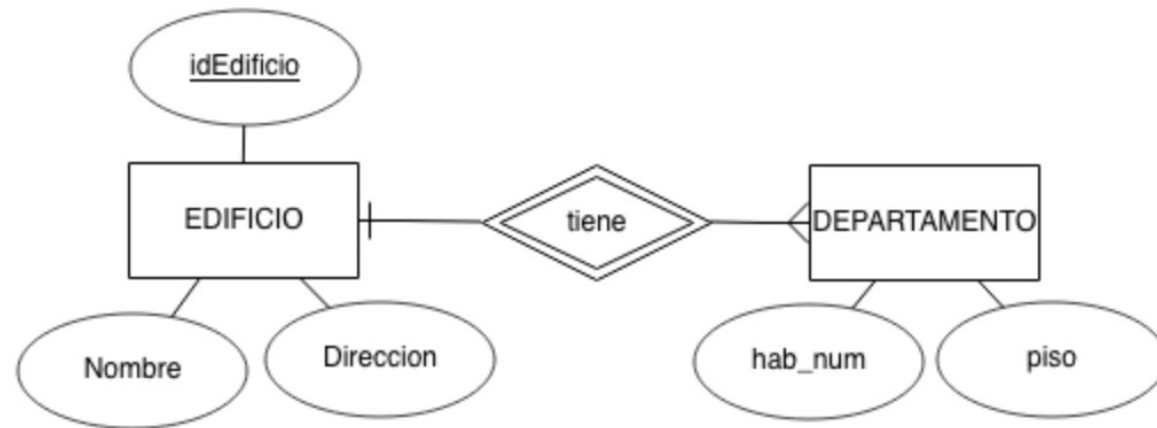
EMPLEADO
<u>idEmp(pk)</u>
Nombre
Direccion
esVendedor
esTecnico
numVentas
licencia

Ejercicio

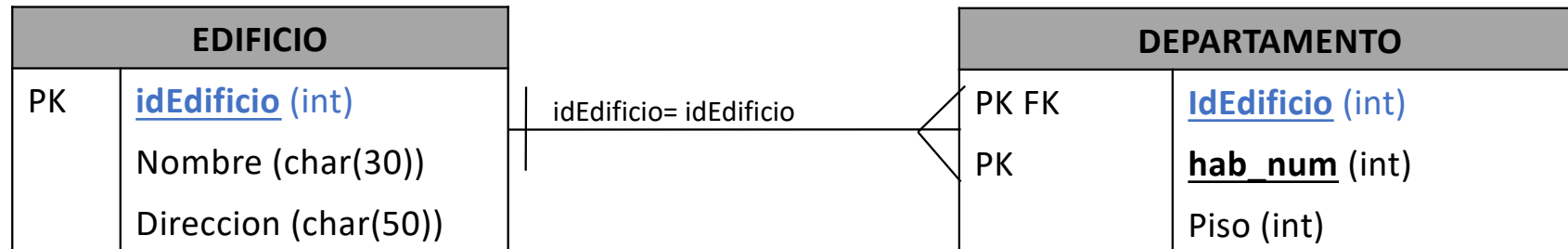
- Es obligatorio que todas las instancias de PRODUCT esten asociadas a un CD ?
- Es posible que un BOOK no aparezca en la tabla PRODUCT ?
- Dibuje una posible implementación de este diagrama



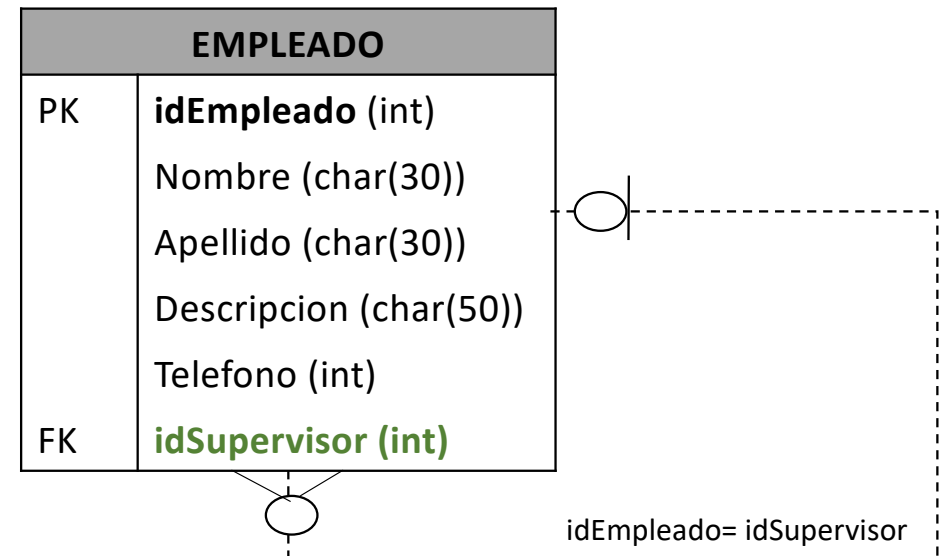
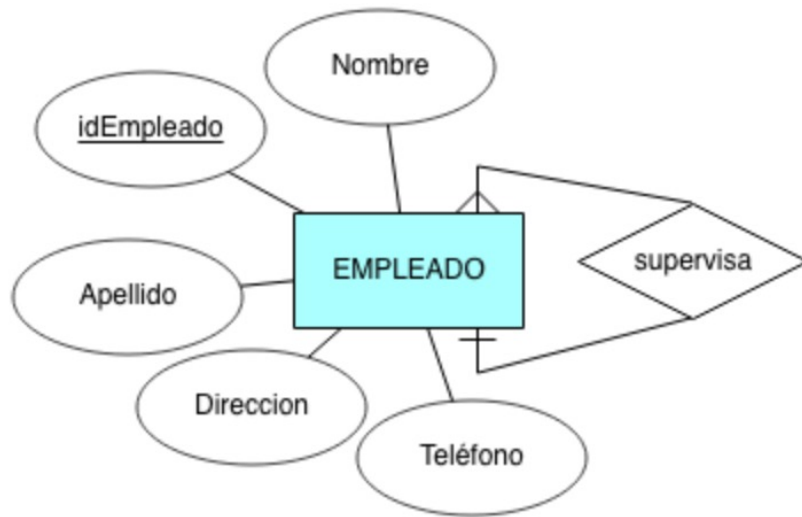
DEPENDENCIA



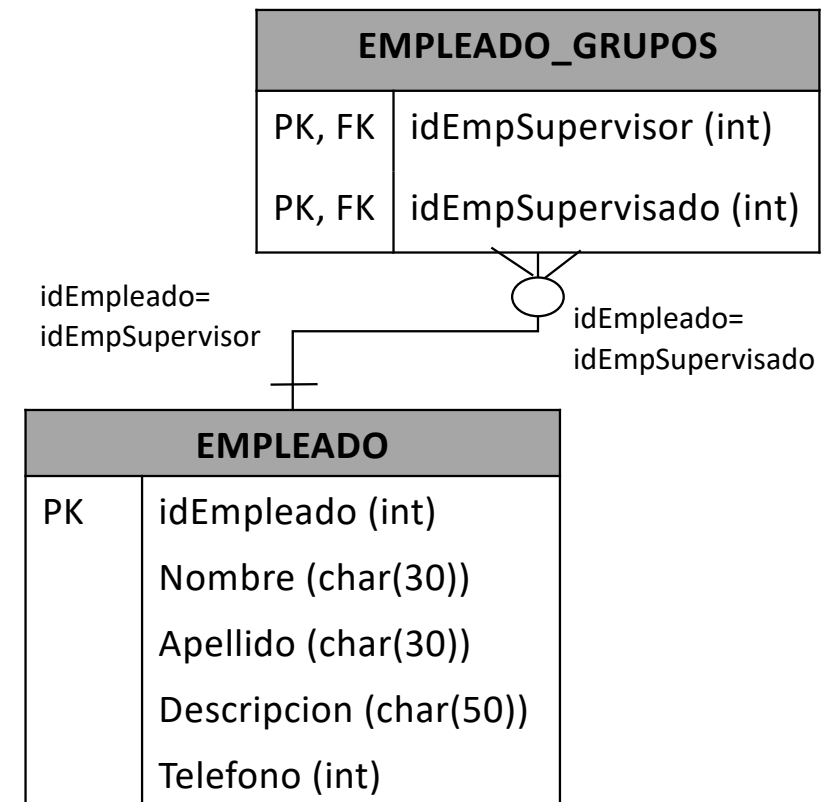
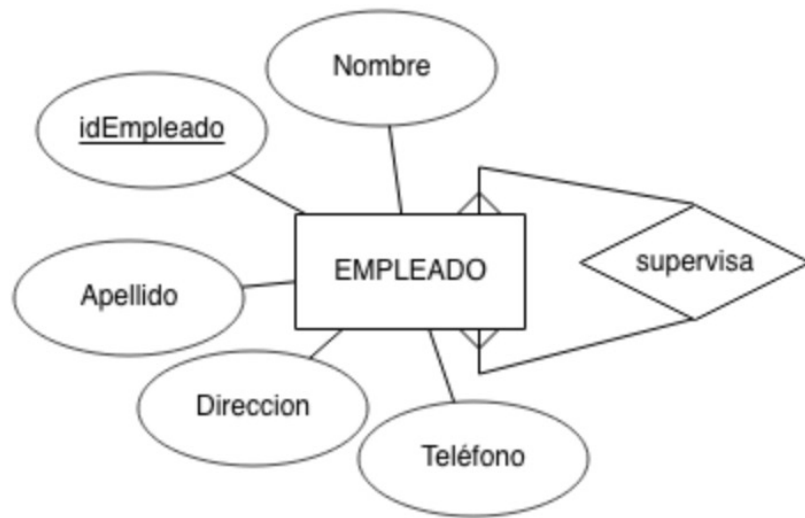
Relación Dependencia



RECURSIVA



RECURSIVA



Normalización

2.3 Formas normales y dependencias funcionales

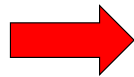
PRIMERA FORMA NORMAL

1. OBJETIVO: Convertir las entidades en Tablas
2. Una tabla de DB relacional que se adhiere a la 1FN es una que satisface cierto conjunto mínimo de criterios.
3. Estos criterios se refieren básicamente a asegurarse que la tablas es una representación fiel de una relación y está libre de “grupos repetitivos”

PRIMERA FORMA NORMAL

- Una tabla está en 1FN si satisface las siguientes cinco condiciones:
 1. No hay orden de arriba-a-abajo en las filas.
 2. No hay orden de izquierda-a-derecha en las columnas.
 3. No hay filas duplicadas.
 4. Cada intersección de fila-y-columna contiene exactamente un valor del dominio aplicable y nada más.
 5. Todas las columnas son regulares es decir, las filas no tienen componentes como IDs de fila, IDs de objeto, o timestamps ocultos.

CLIENTE
Cédula
Nombre
Dirección
Teléfono



Cedula	Nombre	Dirección	Teléfono
0876456324	Jorge Santos	1234 Av. 10	2345678
0964532748	Luis Tinoco	6543 Av. 4	2654345
1345234567	Ana Ramírez	34 Av. 6	2654567

PRIMERA FORMA NORMAL

- La violación de cualesquiera de estas condiciones significaría que la tabla no es estrictamente relacional, y por lo tanto no está en 1FN.

CLIENTE	
Cédula	
Nombre	
Dirección	
Teléfono	



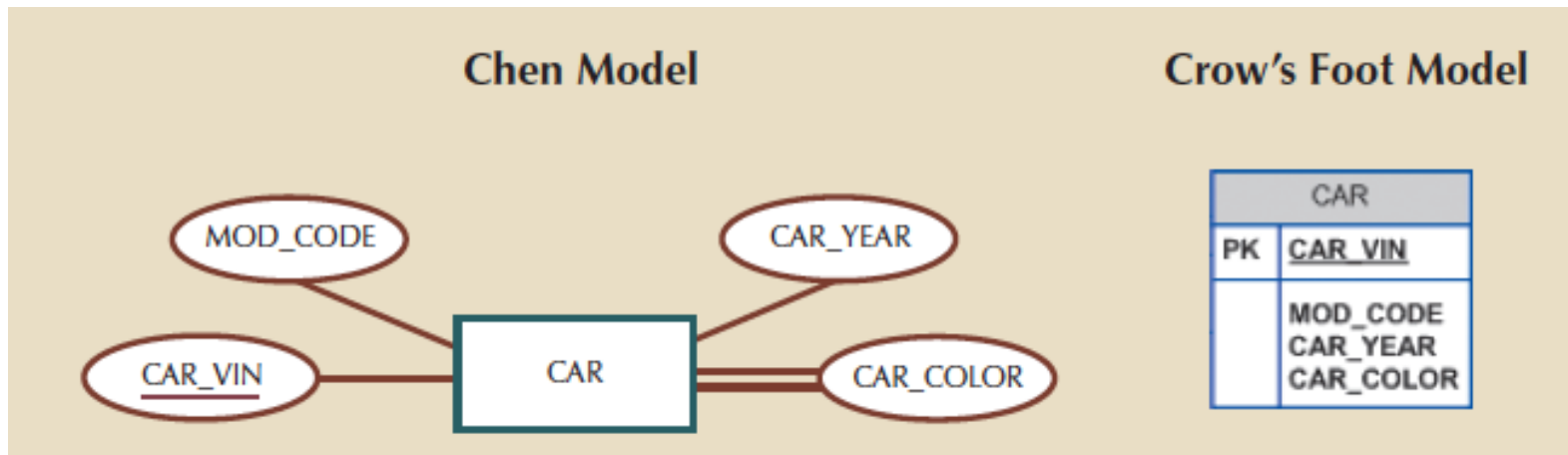
Cedula	Nombre	Dirección	Teléfono
0876456324	Jorge Santos	1234 Av. 10	2345678
0964532748	Luis Tinoco	6543 Av. 4	2654345
1345234567	Ana Ramírez	34 Av. 6	2654567

Tabla/fila/columna = archivo/registro/campo = relación/tupla/atributo

DATOS DE UN REPORTE

A SAMPLE REPORT LAYOUT							
PROJECT NUMBER	PROJECT NAME	EMPLOYEE NUMBER	EMPLOYEE NAME	JOB CLASS	CHARGE/HOUR	HOURS BILLED	TOTAL CHARGE
15	Evergreen	103	June E. Arbough	Elec. Engineer	\$ 84.50	23.8	\$ 2,011.10
		101	John G. News	Database Designer	\$105.00	19.4	\$ 2,037.00
		105	Alice K. Johnson *	Database Designer	\$105.00	35.7	\$ 3,748.50
		106	William Smithfield	Programmer	\$ 35.75	12.6	\$ 450.45
		102	David H. Senior	Systems Analyst	\$ 96.75	23.8	\$ 2,302.65
				Subtotal			\$10,549.70
18	Amber Wave	114	Annelise Jones	Applications Designer	\$ 48.10	24.6	\$ 1,183.26
		118	James J. Frommer	General Support	\$ 18.36	45.3	\$ 831.71
		104	Anne K. Ramoras *	Systems Analyst	\$ 96.75	32.4	\$ 3,134.70
		112	Darlene M. Smithson	DSS Analyst	\$ 45.95	44.0	\$ 2,021.80
				Subtotal			\$ 7,171.47
22	Rolling Tide	105	Alice K. Johnson	Database Designer	\$105.00	64.7	\$ 6,793.50
		104	Anne K. Ramoras	Systems Analyst	\$96.75	48.4	\$ 4,682.70
		113	Delbert K. Joenbrood *	Applications Designer	\$48.10	23.6	\$ 1,135.16
		111	Geoff B. Wabash	Clerical Support	\$26.87	22.0	\$ 591.14
		106	William Smithfield	Programmer	\$35.75	12.8	\$ 457.60
				Subtotal			\$13,660.10
25	Starflight	107	Maria D. Alonzo	Programmer	\$ 35.75	24.6	\$ 879.45
		115	Travis B. Bawangi	Systems Analyst	\$ 96.75	45.8	\$ 4,431.15
		101	John G. News *	Database Designer	\$105.00	56.3	\$ 5,911.50
		114	Annelise Jones	Applications Designer	\$ 48.10	33.1	\$ 1,592.11
		108	Ralph B. Washington	Systems Analyst	\$ 96.75	23.6	\$ 2,283.30
		118	James J. Frommer	General Support	\$ 18.36	30.5	\$ 559.98
		112	Darlene M. Smithson	DSS Analyst	\$ 45.95	41.4	\$ 1,902.33
				Subtotal			\$17,559.82
				Total			\$48,941.09

Atributos multivaluados



a)

Crow's Foot Model

CAR	
PK	<u>CAR_VIN</u>
	MOD_CODE CAR_YEAR CAR_TOPCOLOR CAR_TRIMCOLOR CAR_BODYCOLOR

b)



Ejercicio

- Convertir a diagrama lógico el diagrama del taller en notación pata de gallo

FORMAS NORMALES

- En la teoría de bases de datos relacionales, las formas normales (FN) proporcionan los criterios para determinar el grado de vulnerabilidad de una tabla a inconsistencias y anomalías lógicas.
1. Primera Forma Normal (1FN)
 2. Segunda Forma Normal (2FN)
 3. Tercera Forma Normal (3FN)

DICCIONARIO DE DATOS

- Es un documento que muestra una descripción de los elementos que componen cada tabla.
- Para cada atributo de la tabla se especifica:

Atributo	Tipo de Dato	Dominio	Descripción
----------	--------------	---------	-------------

EJEMPLO: DICCIONARIO DE DATOS

Tabla: <u>Usuario</u>			
Atributo	Tipo de Dato	Dominio	Descripción
idUsuario	Char(30)	Contiene todos los caracteres posibles	Es el identificador único de cada usuario, consta de 5 dígitos.
TipoUsuario	Char(30)	Administrador o Recepcionista	Indica que tipo de usuario es y las restricciones que tiene este en el sistema.
Password	Char(30)	Contiene todos los caracteres posibles	Contraseña con la cual el usuario ingresa al sistema
Nombre	Char(30)	Contiene todas las letras del alfabeto	Es el nombre completo del usuario que usa el sistema
Apellido	Char(30)	Contiene todas las letras del alfabeto	Es el apellido completo del usuario que usa el sistema
Fecha de nacimiento	Date	Formato fecha, abarca desde el año 1900 hasta el 2100	Guarda la fecha de nacimiento del usuario
Teléfono	Char(20)	Contiene todos los números	Guarda solo el teléfono del usuario
dirección	Char(50)	Contiene todas las letras del alfabeto y números	Guarda la dirección del usuario
turno	Char(30)	Contiene todas las letras del alfabeto y números	Es el número de turno Turno 1: 7:00-8:00 pm Turno 2: 8:00-7:00 am

Próxima clase

- Taller